

pdftexcmds\pdf@primitive is availablepdftexcmds\pdf@ifprimitive is available pdftexcmds\pdfdraftmode
found epstopdf-baseRedefining graphics rule for ‘.eps’ grfextGraphics extension search
list:[.pdf,.png,.jpg,.mps,.jpeg,.jbig2,.jb2,.PDF,.PNG,.JPG,.JPEG,.JBIG2,.JB2,.eps]\AppendGraphicsExtensions

Correlación angular γ - γ del ^{60}Co

Análisis experimental

14 de junio de 2026

1. Espectros individuales

La Figura 1 muestra los espectros completos de coincidencia para cada ángulo medido, con las posiciones de los picos de 1173 keV y 1332 keV indicadas.

2. Metodología

Se siguieron los tres pasos descritos en `Coincidencias/instrucciones.md`:

1. **Cuentas netas.** Para cada ángulo, se ajustan los picos de 1173 keV y 1332 keV del espectro en coincidencia (MCACH1) mediante el programa Fortran `gaussian_background.f`, que realiza una sustracción de fondo lineal y un ajuste cuadrático a los datos logarítmicos. Se obtienen el área integrada A_{pk} , la amplitud A y el ancho σ .
2. **Tasa neta.** El área se divide por el tiempo vivo t_{vivo} de la medición para obtener la tasa neta:

$$n(\theta) = \frac{A_{pk}}{t_{\text{vivo}}}.$$

El error se propaga desde la matriz de covarianza del ajuste:

$$\Delta n = \frac{\Delta A_{pk}}{t_{\text{vivo}}}, \quad \Delta A_{pk} = \sqrt{2\pi} \sqrt{(\sigma \Delta A)^2 + (A \Delta \sigma)^2}.$$

3. **Anisotropía.** Se define la función de anisotropía normalizando al ángulo de 90° :

$$\varepsilon(\theta) = \frac{n(\theta) - n(90^\circ)}{n(90^\circ)}, \quad \Delta \varepsilon_{\text{areas}} = \sqrt{\left(\frac{1}{n_{90}}\right)^2 [\Delta n(\theta)]^2 + \left(\frac{n(\theta)}{n_{90}^2}\right)^2 [\Delta n_{90}]^2}.$$

La incertidumbre angular por extensión finita de los detectores se propaga como $\Delta \varepsilon_{\text{áng}} = |d\varepsilon/d\theta| \Delta\theta$, con $\Delta\theta \approx r_{\text{det}}/R$, resultando en el error total:

$$\Delta \varepsilon_{\text{tot}} = \sqrt{\Delta \varepsilon_{\text{areas}}^2 + \Delta \varepsilon_{\text{áng}}^2}.$$

3. Espectros de coincidencia

La Figura 2 muestra los espectros de coincidencia del ^{60}Co para los ocho ángulos medidos, con ambos picos identificados.

4. Resultados detallados

4.1. Pico de 1173 keV

La Tabla 1 muestra los parámetros del ajuste gaussiano y las cantidades derivadas para el pico de 1173 keV.

Cuadro 1: Parámetros del ajuste — pico 1173 keV.

θ	A	σ (can.)	Área	n (cps)
22.5°	1123 ± 14	$3,68 \pm 0,03$	10344 ± 165	$0,0402 \pm 0,0006$
45°	744 ± 12	$3,65 \pm 0,04$	6817 ± 133	$0,0394 \pm 0,0008$
67.5°	728 ± 11	$3,76 \pm 0,04$	6858 ± 134	$0,0399 \pm 0,0008$
90°	979 ± 13	$3,79 \pm 0,04$	9311 ± 155	$0,0359 \pm 0,0006$
112.5°	664 ± 11	$3,66 \pm 0,05$	6085 ± 127	$0,0353 \pm 0,0007$
135°	706 ± 11	$3,81 \pm 0,05$	6743 ± 135	$0,0391 \pm 0,0008$
157.5°	1087 ± 14	$3,63 \pm 0,03$	9878 ± 161	$0,0382 \pm 0,0006$
180°	622 ± 11	$3,65 \pm 0,04$	5700 ± 117	$0,0333 \pm 0,0007$

4.2. Pico de 1332 keV

La Tabla 2 muestra los parámetros para el pico de 1332 keV.

Cuadro 2: Parámetros del ajuste — pico 1332 keV.

θ	A	σ (can.)	Área	n (cps)
22.5°	822 ± 13	$3,84 \pm 0,05$	7903 ± 162	$0,0307 \pm 0,0006$
45°	562 ± 10	$3,64 \pm 0,05$	5130 ± 119	$0,0297 \pm 0,0007$
67.5°	551 ± 10	$3,86 \pm 0,06$	5328 ± 125	$0,0310 \pm 0,0007$
90°	777 ± 12	$3,70 \pm 0,05$	7197 ± 145	$0,0277 \pm 0,0006$
112.5°	536 ± 10	$3,70 \pm 0,06$	4976 ± 120	$0,0289 \pm 0,0007$
135°	533 ± 10	$3,69 \pm 0,05$	4934 ± 119	$0,0286 \pm 0,0007$
157.5°	838 ± 13	$3,69 \pm 0,05$	7751 ± 153	$0,0299 \pm 0,0006$
180°	492 ± 9	$3,82 \pm 0,06$	4709 ± 113	$0,0275 \pm 0,0007$

4.3. Resumen de tasas netas

La Tabla 3 compara las tasas netas $n(\theta)$ de ambos picos.

Cuadro 3: Tasas netas $n(\theta)$ (cps) para ambos picos.

θ	n_{1173} (cps)	n_{1332} (cps)	t_{vivo} (s)
22.5°	$0,0402 \pm 0,0006$	$0,0307 \pm 0,0006$	257547
45°	$0,0394 \pm 0,0008$	$0,0297 \pm 0,0007$	172902
67.5°	$0,0399 \pm 0,0008$	$0,0310 \pm 0,0007$	171995
90°	$0,0359 \pm 0,0006$	$0,0277 \pm 0,0006$	259698
112.5°	$0,0353 \pm 0,0007$	$0,0289 \pm 0,0007$	172204
135°	$0,0391 \pm 0,0008$	$0,0286 \pm 0,0007$	172658
157.5°	$0,0382 \pm 0,0006$	$0,0299 \pm 0,0006$	258852
180°	$0,0333 \pm 0,0007$	$0,0275 \pm 0,0007$	170965

4.4. Anisotropía

La Tabla 4 muestra la anisotropía $\varepsilon(\theta) = [n(\theta) - n(90^\circ)]/n(90^\circ)$ para ambos picos y la Figura 3 su representación gráfica.

Cuadro 4: Anisotropía $\varepsilon(\theta)$ para ambos picos. El error incluye la contribución estadística y la incertidumbre angular por extensión finita de los detectores.

θ	ε_{1173}	ε_{1332}
22.5°	$0,1203 \pm 0,0282$	$0,1072 \pm 0,0338$
45°	$0,0996 \pm 0,0313$	$0,0706 \pm 0,0356$
67.5°	$0,1122 \pm 0,0296$	$0,1178 \pm 0,0354$
90°	$0,0000 \pm 0,0235$	$0,0000 \pm 0,0284$
112.5°	$-0,0144 \pm 0,0275$	$0,0426 \pm 0,0337$
135°	$0,0892 \pm 0,0315$	$0,0311 \pm 0,0351$
157.5°	$0,0644 \pm 0,0273$	$0,0804 \pm 0,0324$
180°	$-0,0701 \pm 0,0245$	$-0,0061 \pm 0,0312$

4.5. Comparación detector fijo vs. móvil

La Figura 4 muestra los espectros de coincidencia de ambos detectores para cada ángulo. El detector fijo (MCAch0) permanece a 90° mientras que el móvil (MCAch1) se desplaza al ángulo indicado. Ambos espectros están normalizados por tiempo vivo.

5. Discusión

Los valores de anisotropía normalizados a 90° muestran una variación relativa de hasta $\sim 12\%$ respecto al ángulo de referencia. Para el pico de 1332 keV, ε varía entre $-0,01$ y $+0,12$, con un máximo en torno a $67,5^\circ$ y valores mínimos hacia 90° y 180° . Para el pico de 1173 keV, la variación es similar ($-0,07$ a $+0,12$), con un perfil comparable pero con una caída más marcada a 180° ($\varepsilon = -0,07$).

Ambos picos pertenecen a la misma cascada $\gamma\text{-}\gamma$ $4^+ \xrightarrow{1173 \text{ keV}} 2^+ \xrightarrow{1332 \text{ keV}} 0^+$, por lo que deberían presentar la misma correlación angular. Las diferencias observadas pueden deberse a:

- Mayor interferencia del fondo Compton debajo del pico de 1173 keV (el pico de 1332 keV está más aislado).
- Contribución de la cola del pico de 1173 keV al fondo del 1332 keV, y viceversa, que el ajuste con fondo lineal no separa completamente.
- Estadística limitada en algunos ángulos (errores de $\sim 2\text{--}3\%$).

Los errores típicos del área integrada son del orden del 2% para ambos picos, propagándose a errores en ε de $\sim 3\%$. A estos se suma la incertidumbre angular por extensión finita de los detectores ($\Delta\varepsilon_{\text{ang}}$), comparable o mayor que la estadística en los ángulos donde $|d\varepsilon/d\theta|$ es grande.

5.1. Corrección por ángulo sólido finito

Los detectores tienen tamaño finito, por lo que la correlación angular observada se atenúa respecto a la de detectores puntuales. La corrección se realiza mediante los factores Q_k , que para detectores coaxiales cilíndricos se aproximan como:

$$Q_k \approx \frac{\int_0^{\beta_0} P_k(\cos \beta) \sin \beta d\beta}{\int_0^{\beta_0} \sin \beta d\beta}, \quad \beta_0 = \arctan\left(\frac{r}{R}\right),$$

siendo $R = 0,5$ m la distancia fuente-detector y $d = 81,8$ mm el diámetro del cristal de NaI. Con $\beta_0 = 4,68^\circ$, las integrales analíticas dan:

$$Q_2 = \frac{\cos \beta_0 (1 + \cos \beta_0)}{2} = 0,9950, \quad Q_4 = \frac{\cos \beta_0 (1 + \cos \beta_0) (7 \cos^2 \beta_0 - 3)}{8} = 0,9834.$$

Como ambos detectores son idénticos, el factor de corrección total es Q_k^2 , resultando en $Q_2^2 = 0,9900$ y $Q_4^2 = 0,9672$. La corrección es pequeña (1% y 3%) y está dentro de los errores estadísticos.

La incertidumbre angular por extensión finita de los detectores se propaga como $\Delta\varepsilon_{\text{ang}} = |d\varepsilon/d\theta| \Delta\theta$, con $\Delta\theta \approx r_{\text{det}}/R = 0,0818$ rad. Tomando la expresión teórica de la correlación angular del ^{60}Co se obtiene:

$$\frac{d\varepsilon}{d\theta} = \frac{1}{4} \cos \theta \sin \theta + \frac{1}{6} \cos^3 \theta \sin \theta, \quad \Delta\varepsilon_{\text{ang}} = \left| \frac{1}{4} \cos \theta \sin \theta + \frac{1}{6} \cos^3 \theta \sin \theta \right| \frac{r_{\text{det}}}{R}.$$

Los datos de anisotropía se ajustaron a la función:

$$\varepsilon(\theta) = \frac{1 + \alpha_2 P_2(\cos \theta) + \alpha_4 P_4(\cos \theta)}{1 + \alpha_2 P_2(0) + \alpha_4 P_4(0)} - 1, \quad P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}, \quad P_4(x) = \frac{35x^4 - 30x^2 + 3}{8}.$$

La Tabla 5 muestra los coeficientes observados $\alpha_k = Q_k^2 a_k$ y los corregidos $a_k = \alpha_k / Q_k^2$. Las curvas del ajuste se superponen en la Figura 3.

Cuadro 5: Coeficientes de Legendre observados y corregidos por ángulo sólido.

Pico	α_2	α_4	a_2^{corr}	a_4^{corr}
1173 keV	$0,0334 \pm 0,0091$	$-0,1059 \pm 0,0174$	$0,0337 \pm 0,0092$	$-0,1095 \pm 0,0180$
1332 keV	$0,0440 \pm 0,0114$	$-0,0635 \pm 0,0214$	$0,0444 \pm 0,0115$	$-0,0657 \pm 0,0221$

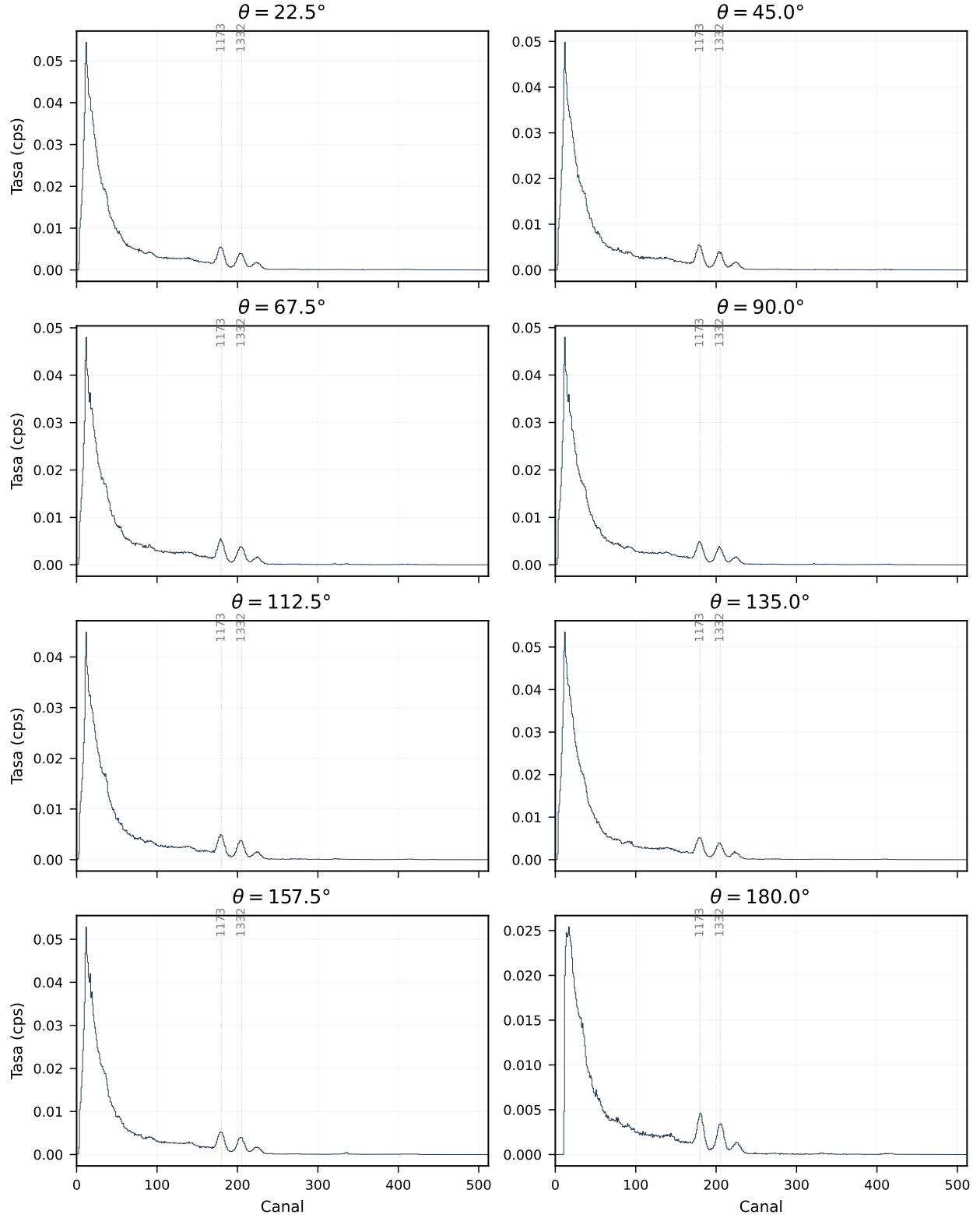


Figura 1: Espectros de coincidencia ^{60}Co normalizados por tiempo vivo para cada ángulo (detector móvil, MCAch1).

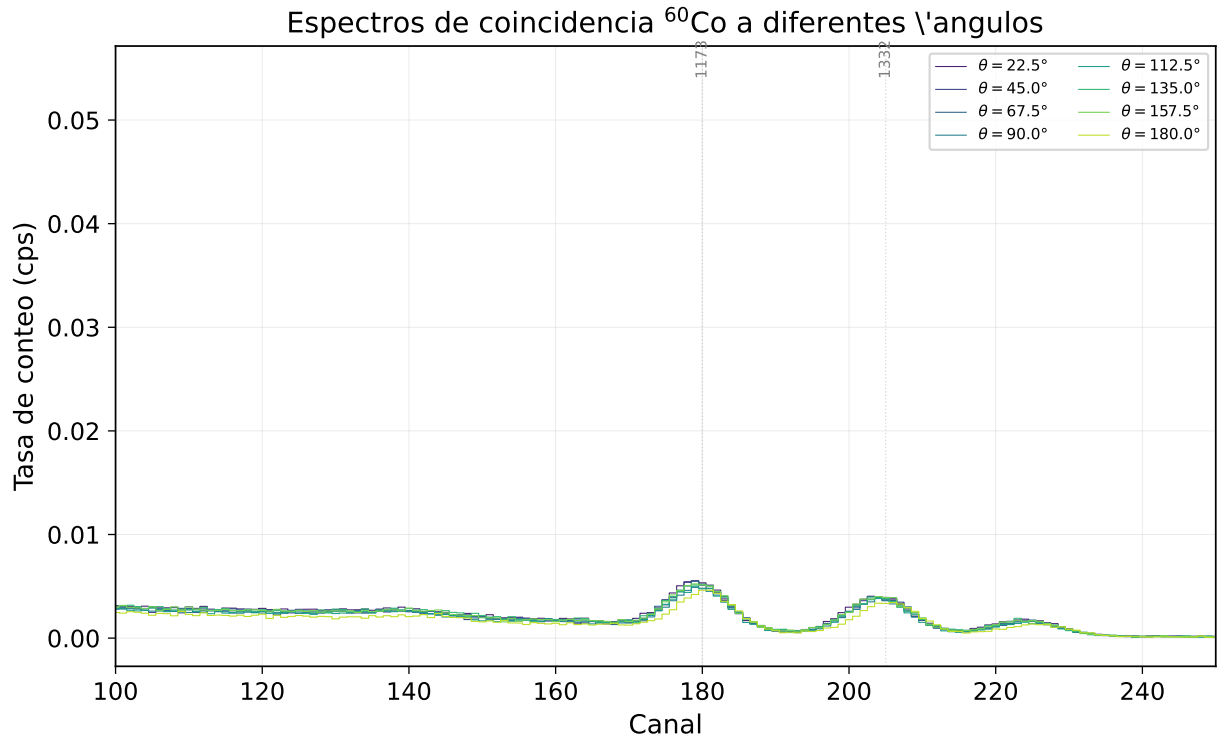


Figura 2: Espectros de coincidencia ^{60}Co normalizados por tiempo vivo, detector móvil (MCAch1). Las líneas punteadas marcan las posiciones de los picos de 1173 keV y 1332 keV.

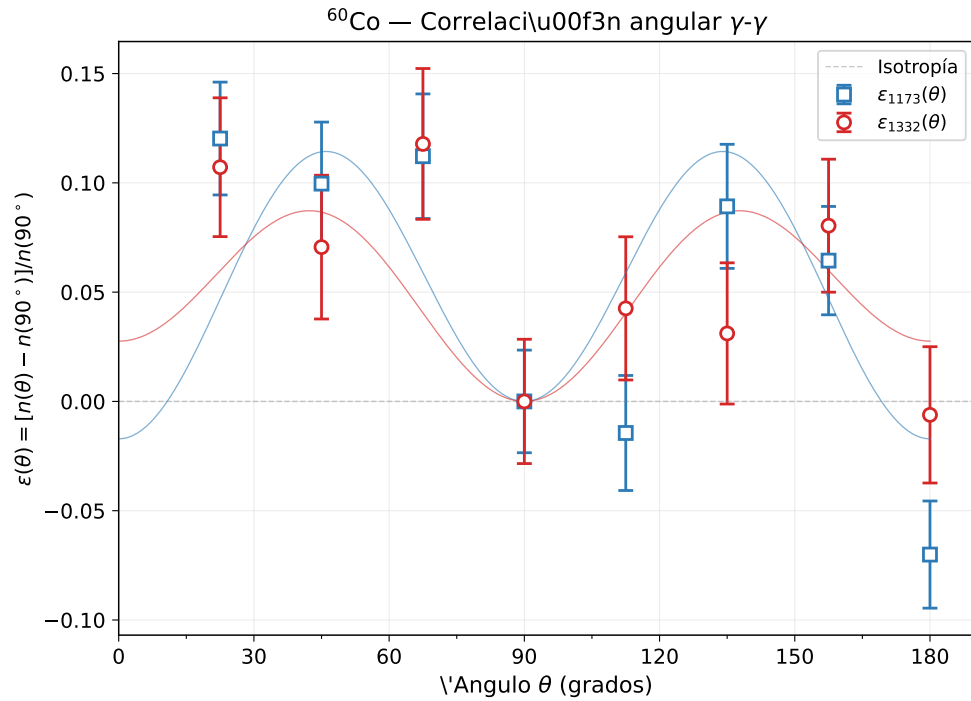


Figura 3: Anisotropía $\epsilon(\theta)$ para los picos de 1173 keV y 1332 keV. Las barras de error representan 1σ .

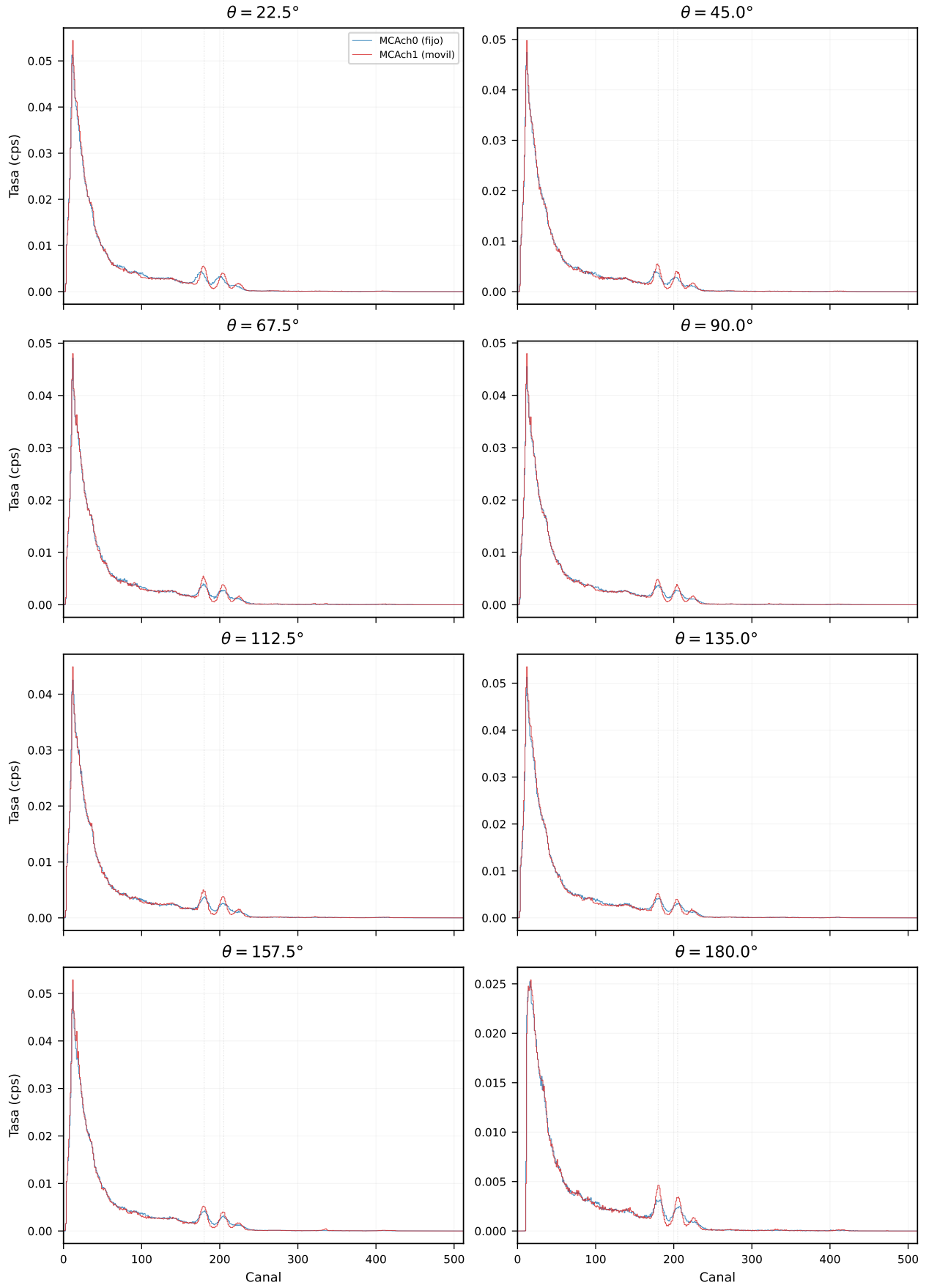


Figura 4: Espectros de coincidencia del detector fijo (MCAch0, 90°) y el móvil (MCAch1) normalizados por tiempo vivo. Las líneas punteadas marcan las posiciones de 1173 keV y 1332 keV.